HashiCorp Certified: Terraform Associate（004）　目標 2a・2b・2c　#02

プロバイダー

プラグインのしくみ、required_providers とソースアドレス、バージョン制約と ~>、依存関係ロックファイル、alias と複数の設定、子モジュールへの受け渡し

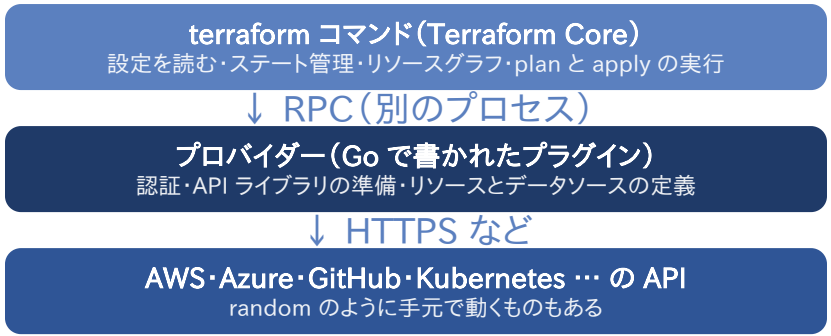
各ページの下に、根拠にした資料（HashiCorp の Exam Content List（004）、Terraform ドキュメント v1.12.x の Providers・Provider Requirements・provider block reference・Version constraints・Dependency Lock File・Command: init・Command: providers、How Terraform works with plugins）を書いた。英語の原文は『』で引用した

第1章

プロバイダーのしくみ

Core は考え、プラグインが API を呼ぶ。

Core とプラグイン 別のプロセスで、RPC でやりとり



『Terraform relies on plugins called providers to interact with cloud providers, SaaS providers, and other APIs.』

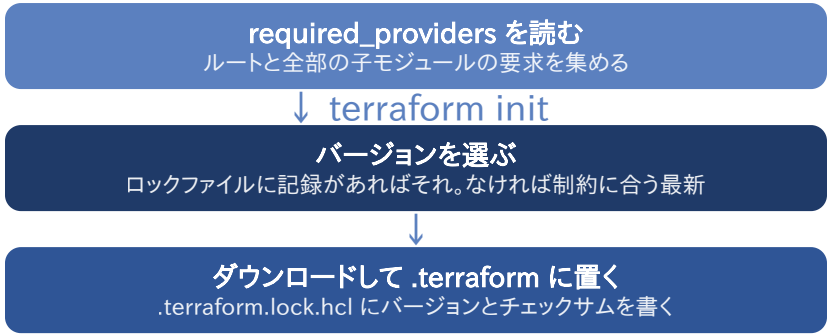
『Each provider adds a set of resource types and/or data sources that Terraform can manage.』

『without providers, Terraform can't manage any kind of infrastructure.』

『Providers are distributed separately from Terraform itself, and each provider has its own release cadence and version numbers.』

出典：Providers／How Terraform works with plugins

インストールの流れ



場面	どうなるか
プロバイダーを変えた	init をやり直す
HCP Terraform・Enterprise	run のたびにインストール（ロックファイルに従う）
作業ディレクトリが多い	CLI 設定の plugin_cache_dir でキャッシュ
ネットにつながらない	init -plugin-dir で手元から

出典：Providers（Provider Installation）／Provider Requirements／Command: init

第2章

宣言とバージョン

どこから、どの版を。

required_providers とソースアドレス

```
terraform {
  required_version = ">= 1.12"    # 本体
  required_providers {
    aws = {                        # ← ローカル名
      source  = "hashicorp/aws"    # ← ソースアドレス
      version = "~> 5.0"           # ← バージョン制約
    }
  }
}
```

各モジュールが自分で書く。子は親の source・version を受け継がない。

部分	意味
HOSTNAME（省略可）	省くと registry.terraform.io
NAMESPACE	配布する組織（hashicorp など）
TYPE	短い名前（aws など）

hashicorp/aws ＝ registry.terraform.io/hashicorp/aws

source を省くと registry.terraform.io/hashicorp/<ローカル名> とみなす（明示がおすすめ）

出典：Provider Requirements（Requiring Providers／Source Addresses／Local Names）

バージョン制約と ~>

書き方	選べる版
= 1.2.0（演算子なしも）	1.2.0 だけ
!= 1.2.0	1.2.0 以外
>= 1.2.0, < 2.0.0	両方を満たすもの
~> 1.0.4	1.0.5・1.0.10 ○　1.1.0 ×
~> 1.1	1.2・1.10 ○　2.0 ×

> ~> は『いちばん右の部分だけ』上がってよい。

再利用するモジュール
>= で下限だけ（使う側が上げられる）

ルートモジュール
~> で上限と下限（思わぬ大きな更新を防ぐ）

> version を省くと『any version』。プレリリース版は = で正確に書いたときだけ。

出典：Version constraints（Operators／Best practices）／Provider Requirements

依存関係ロックファイル（.terraform.lock.hcl）

```
provider "registry.terraform.io/hashicorp/aws" {
  version     = "5.10.0"
  constraints = "~> 5.0"
  hashes = [
    "h1:...",
    "zh:...",
  ]
}
```

> init が作る・更新する。手で書かない。VCS にコミットしてレビュー。

問い	答え
何を記録？	プロバイダーのバージョンとチェックサムだけ（モジュールは記録しない）
新しい版が出たら？	記録があれば同じ版を選び続ける
上げたいときは？	terraform init -upgrade（制約に合う最新を選び直す）
なぜ .hcl？	.tf の設定ファイルではないから

出典：Dependency Lock File／Command: init（-upgrade・-lockfile=readonly）

provider ブロックと terraform providers

```
provider "aws" {
  region = var.region    # ○ 前もって分かる値
  # region = aws_vpc.main.id ← × 適用で決まる値
}
# 認証情報は環境変数などで渡す
$ export AWS_ACCESS_KEY_ID=...
```

provider ブロックの version は非推奨。alias と同じブロックには書けない。

書かないと『an empty default configuration』（必須の引数があればエラー）。

```
$ terraform providers
Providers required by configuration:
.
├── provider[registry.terraform.io/hashicorp/aws] ~> 5.0
└── module.vpc
    └── provider[registry.terraform.io/hashicorp/aws]
```

要求がどのモジュールから来たかが分かる。

出典：provider block reference／Command: providers

第3章

複数のプロバイダーと alias

2 つのリージョン、2 つのクラウド。

alias で同じプロバイダーを 2 つ

```
provider "aws" {                # 既定
  region = "us-east-1"
}
provider "aws" {                # 別の設定
  alias  = "west"
  region = "us-west-2"
}
resource "aws_instance" "foo" {
  provider = aws.west           # 引用符なしの参照
}
```

provider を書かない
型名の先頭（aws）の既定の設定

provider = aws.west
<PROVIDER_NAME>.<ALIAS> で選ぶ

全部に alias がある
空の既定の設定がつくられる

> AWS と Azure のように、ちがう種類のプロバイダーは
> required_providers に並べて書くだけ。

出典：provider block reference（alias／Select an alternate provider configuration）／Provider Requirements

子モジュールへの受け渡し

```
# ルート
module "vpc_west" {
  source    = "./modules/vpc"
  providers = { aws = aws.west }
}
# 子（alias を受け取るとき）
terraform {
  required_providers {
    aws = {
      source = "hashicorp/aws"
      configuration_aliases = [ aws.west ]
    }
  }
}
```

受け継ぐもの	どうなるか
既定の provider 設定	自動で子に渡る
alias の設定	子で configuration_aliases、親で providers
source・version の要求	受け継がない（子の required_providers に書く）

> 子モジュールに provider ブロックを書くのは『strongly recommend against』。

出典：provider block reference（Pass provider configurations to a child module）

本番での問われ方

ねらい	見るところ
プロバイダーとは	プラグイン、本体と別配布・別バージョン、Core と RPC
インストール	init で入る、変えたら init、HCP は run ごと、キャッシュ
宣言	required_providers、ソースアドレスの既定ホスト、source を省いたとき
バージョン	~> の範囲の計算、ルートと再利用モジュールのすすめ方
ロックファイル	名前、コミットする、プロバイダーだけ、-upgrade
複数の設定	alias、provider = aws.west、configuration_aliases、受け継ぐもの

出典：Exam Content List（004）2a・2b・2c／本資料の問題演習（全 30 問）